

Tabla comparativa de los sistemas de almacenamiento del módulo 7

Característica	Amazon EBS	Amazon EFS	Amazon S3	Amazon S3 Glacier
Tipo de almacenamiento	Bloques	Archivos	Objetos	Objetos (archivado)
Uso principal	Disco para EC2 (baja latencia)	Sistema de archivos compartido	Almacenamiento de objetos global	Archivos de largo plazo
Acceso concurrente	No	Sí	Sí (mediante API HTTP/S)	Sí (mediante API HTTP/S)
Escalabilidad	Limitada (tamaño del volumen)	Automática	Automática	Automática
Persistencia	Persistencia por instancia EC2	Compartido	Global	Global
Costos	Alto costo por IOPS y capacidad	Intermedio	Bajo	Muy bajo
Velocidad de acceso	Baja latencia (milisegundos)	Baja latencia (milisegundos)	Moderada (milisegundos a segundos)	Alta latencia (minutos a horas)
Integración	Directamente con EC2	Directamente con EC2	CloudFront, Redshift, Athena	Redshift, análisis histórico

Tabla comparativa de los sistemas de almacenamiento del módulo 8.

Característica	Amazon RDS	Amazon DynamoDB	Amazon Redshift	Amazon Aurora
Tipo de base de datos	Relacional	NoSQL (clave-valor, documentos)	Data Warehouse (analítico)	Relacional
Modelo de datos	Tablas relacionales	Clave-valor y documentos	Relacional, optimizado OLAP	Tablas relacionales
Uso principal	OLTP (transacciones)	Apps escalables y datos flexibles	OLAP (análisis masivo)	OLTP con alto rendimiento
Desempeño	Moderado-alto, dependiendo de la instancia	Alta latencia consistente (ms)	Muy alto (consultas analíticas)	Muy alto (hasta 5x MySQL)
Escalabilidad	Vertical (instancia más grande), Horizontal (réplicas de lectura)	Horizontal (autoescalado)	Horizontal (agregar nodos)	Almacenamiento automático y réplicas globales
Acceso concurrente	Moderado (depende de la instancia y las réplicas)	Muy alto	Muy alto	Alto
Administración	Gestionado parcialmente	Totalmente gestionado	Gestionado parcialmente	Totalmente gestionado
Integración	Compatible con aplicaciones que usan bases de datos relacionales tradicionales	Integración nativa con aplicaciones NoSQL	Compatible con herramientas BI y análisis	Compatible con MySQL/PostgreSQL
Costo	Medio	B ↓ medio	Alto	Medio

Resumen de casos de uso

Escenario	RDS	DynamoDB	Redshift	Aurora	EBS	EFS	S3	S3 Glacier
Bases de datos relacionales (OLTP)	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Bases de datos NoSQL y apps escalables	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Análisis de datos (OLAP, Data Warehousing)	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Almacenamiento de contenido estático	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Acceso compartido entre múltiples instancias	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
Archivado de datos a largo plazo	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓